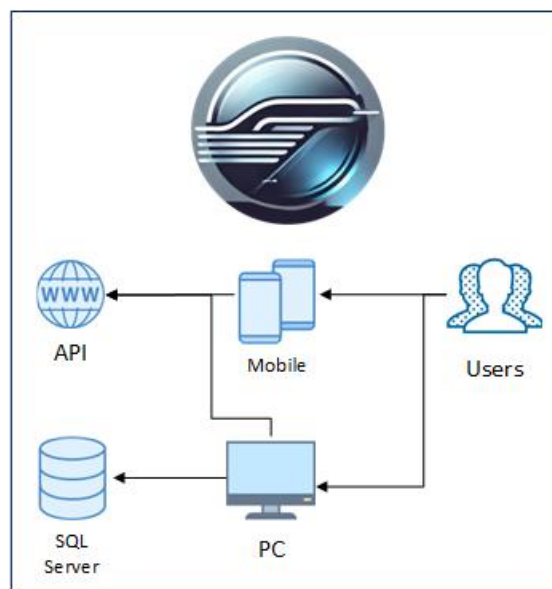


第 55 屆全國技能競賽 競賽試題及說明

競賽主題：2026 年 09 月舉辦之第 48 屆國際技能競賽，將在中國上海舉辦。搭配舉辦地點，第 55 屆全國技能競賽及分區賽，主題規劃將採用「**中國電動車產業及服務**」等方向，也會加入我國政府推動之產業政策相關議題，請提早培訓選手充實專業領域知識。

情境說明：選手任職於跨國軟體設計顧問公司，最近接受客製化設計之委託專案：

Zyberion（賽博瑞昂）是一家中國領先的電動車製造商，以卓越的性價比、強烈的科技感以及豐富的創新功能，深受中國消費者的喜愛與信賴。自成立以來，Zyberion 始終秉持著「創新引領未來」的理念，不斷推動電動車技術的革新，致力於為市場提供兼具高效能與環保節能的智慧出行解決方案。



Zyberion 旗下擁有多元化的電動車產品線，從時尚的純電轎車到功能強大的電動 SUV，涵蓋了不同消費群體的需求。無論是城市通勤還是長途旅行，Zyberion 的車款都能以卓越的性能與舒適的駕乘體驗滿足不同場景的出行需求。品牌持續在自動駕駛、智慧座艙以及車聯網等領域深耕，讓每一位駕駛都能享受到最前沿的科技成果。

您在三月份已經針對上述情境進行過第一階段委託，完成的任務包含：

- 一、使用圖形繪製軟體 (Visio 2021)、電子試算表軟體 (Excel 2021)、資料庫 (SQL Server 2022) 軟體，根據 Zyberion (賽博瑞昂) 所提供的參考資料及需求說明，進行「**ZCharge Plan 充電網路管理系統**」之系統分析、資料彙整，並設計 SQL 資料庫。
- 二、使用程式設計軟體 (Visual Studio 2022 C#) 搭配資料庫 (SQL Server 2022)，根據貴公司系統分析與資料庫設計結果，開發「**Zyberion Taiwan 電動車**」管理端功能所需之系統的操作介面、流程與指定功能，提供管理者使用。



三、 使用行動 App 設計軟體（Android Studio Ladybug + JDK 17, Kotlin 2.1.10），根據 Zyberion Taiwan（賽博瑞昂台灣）備妥的設計需求、相關素材，以及 Web API 規格，設計「Zyberion Taiwan App」並介接資料庫，提供客戶使用。



Zyberion 在中國成功推動代號「**ZCharge Plan**」的充電網路建設計畫，並計畫將此經驗延伸至台灣市場。該專案將由台灣總代理公司 Zyberion Taiwan（賽博瑞昂台灣）全權負責執行。

Zyberion Taiwan 自 2021 年成立以來，已陸續自建數個小型充電站。本次專案將整合既有充電設施資料，並設計符合台灣充電網路生態的充電站管理系統。同時，Zyberion Taiwan 將藉此機會一併整合現行銷售系統、車輛管理系統等基礎軟體架構，統一納入代號為「**ZPlus Plan**」的新一代平台計畫中。

根據業主針對系統擴充與延伸之需求，您需預備在七月中旬，進行第二階段委託之設計任務，會使用下列設計工具，並包含這些內容：

- 一、 需使用圖形繪製軟體（Visio 2021）、電子試算表軟體（Excel 2021）、資料庫（SQL Server 2022）軟體，進行系統分析、資料彙整，並設計 **SQL 資料庫**。
- 二、 需使用程式設計軟體（Visual Studio 2022 C#）搭配資料庫（SQL Server 2022），根據貴公司系統分析與資料庫設計結果並介接 Web API，開發指定系統的操作流程與介面、主要功能、管理後台與報表，系統設計時若有需要得進行資料庫擴充。
- 三、 需使用行動 App 設計軟體（Android 14/15：Android Studio Ladybug + JDK 17, Kotlin 2.1.10），根據指定的設計需求及提供的關素材，設計 **App 操作流程與介面、主要功能**，並佈建到實體平板電腦，包含 Web API 的設計與介接。
- 四、 需進行大量商業資料建置，因此需具備準確及快速之英文輸入能力。
- 五、 需將上述已設計好的專案內容進行彙整，並以 PowerPoint 2021 設計專案簡報。
- 六、 每人進行 3 分鐘專案簡報現場報告。

模組一：系統分析與資料庫設計（Visio 2021、Excel 2021、SQL Server 2022）

一、進行「ZPlus Plan 核心管理系統」系統分析並設計 SQL 資料庫

「ZPlus Plan」計畫中包含充電站管理系統、銷售與選配整合平台、車輛管理與車主服務系統，共三大核心管理系統，但於 2021 年開始已有許多零散系統運行中，本次計畫執行中，也需要將這些零散的系統整合起來。

（一）整理並歸納現有提供的資料

目前 ZPlus 中的充電站服務由 BetterCharge、NiceCharge 兩家公司提供基礎建設服務，目前提供計價方案如下：

標準費用

名稱	AC 慢充	DC 快充
08:00~21:59	8.6 元/kWh	9.6 元/kWh
22:00~07:59	5.9 元/kWh	6.9 元/kWh
佔位費(5 分鐘寬限)	30 元/分鐘	30 元/分鐘

優惠費用

名稱	AC 慢充	DC 快充
08:00~21:59	8.2 元/kWh	9.2 元/kWh
22:00~07:59	5.5 元/kWh	6.5 元/kWh
佔位費(5 分鐘寬限)	30 元/分鐘	30 元/分鐘

1. 理解現有系統之運作邏輯，並完成後續擴充相關之開發

「ZPlus Plan」計畫在 2024 年已有初步運行結果，請參考 ZPlus.bak 檔案、ZPlus_DataDictionary_v0.0.1.docx 檔案，理解現有系統之運作邏輯，並完成後續擴充相關之開發。

2. 建立「充電站」、「使用者充電紀錄」、「充電費用」等相關資料的相關資料表

ZPlus 資料庫內已儲存從 2024 年開始建立由 BetterCharge、NiceCharge 提供之充電站資料，以及所有使用者充電紀錄、費用等相關資料，但部分從 2021 年至 2023 年之資料尚在獨立系統中，已由相關工程人員將資料匯出並儲存於 ChargeStation 資料夾中，請將所有相關資料匯入 ZPlus 資料庫中，包含 Account、Car、ChargeStation、ChargePipe、ChargePipeConnector、ChargeRecord 等，使資料庫能完整儲存所有資料。

3. 進行帳號合併處理

在匯入的過程中，處理帳號資料時，若遇到相同的 Email 情況下，則視為同一個帳號，需合併至同組 AccountId 儲存，不允許在 ZPlus 資料庫中儲存兩筆相同 Email 之帳號，同時保留儲存於 ZPlus 資料庫內之帳號相關資料，後續匯入的充電紀錄、車輛等相關資料也須合併。

（二）擴充充電站維修紀錄管理相關資料表

為確保確保充電樁長期穩定運作，提供安全、可靠的充電服務，延長設備壽命並預防突發故障，BetterCharge、NiceCharge 都會定期進行充電樁的維護。請參考「電動車充電樁維護計畫」內容，並於 ZPlus 資料庫中擴充所有所需的資料表，所想擴充的資料表需符合 3N 正規化。並請針對相關資料表建立模擬測試資料。設計完成後，請建立資料庫關聯圖（Entity Relationship Diagram）。

（三）維修／保固紀錄查詢及預約保養功能

ZPlus 本次將會規劃維修／保固紀錄查詢及預約保養功能，提供給車主更方便的線上即時工具，相關需求簡述如下：

- 車主可查詢歷次進廠維修、保養記錄。
- 顯示每筆紀錄的維修項目、工時、零件更換明細、保固範圍與截止時間。
- 支援下載維修單據 PDF 或開立電子報表。
- 車主可選擇地點、時間與車型，自主安排定期保養。
- 可顯示各服務據點的保養時段可用情況。
- 系統依據車況與里程自動推薦保養時機。

請根據上述需求繪製 **UML 活動圖（Activity Diagram）**，使後續討論時更聚焦在功能細節。

（四）車況監控與診斷功能

ZPlus 本次將會規劃車況監控與診斷功能，提供給車主更方便的線上工具，相關需求簡述如下：

- 透過車載系統（例如 TCU、OBD、CAN Bus）回傳即時車輛狀態。
- 顯示油量／電量、胎壓、機油壽命、煞車來令片磨耗等資訊。
- 提供車輛異常警示，並可一鍵聯繫客服或安排維修。

請根據上述需求繪製 **UML 交互功能流程圖（Cross Function Flow Chart）**，使後續討論時更聚焦在功能細節。

（五）遠端車輛控制與互動

ZPlus 本次將會規劃遠端車輛控制與互動功能，提供給車主更方便的線上工具，相關需求簡述如下：

- 車主可透過 APP 執行特定控制功能（視車型支援）：
- 解鎖／上鎖車門
- 啟動冷氣
- 遠端尋車（閃燈／鳴笛）
- 查詢即時 GPS 定位（需同意授權）

請根據上述需求繪製 UML 使用案例圖（Use Case Diagram），使後續討論時更聚焦在功能細節。

（六）建立檢視表（View）

「ZPlus Plan」計畫需定期檢視各項服務的執行成效以及收益，為了能快速檢視相關資訊及報表，現在需要委託你設計對應的檢視表（View），請使用提供的 ZPlus 資料庫檔案，完成本項目所敘述之功能，檢視表結果之列、欄、欄位名稱需與參考結果一致。

1. 建立一檢視表，列出 2024 年內每個充電站每個月的收益。
2. 建立一檢視表，列出 2024 年內每個充電站每個月的使用率。
3. 建立一檢視表，列出 2024 年內每個帳號的充電消費金額總金額排序，消費總金額由大排到小。
4. 建立一檢視表，列出 2024 年內每個帳號的充電消費金額總金額排序，消費總金額由大排到小。
5. 建立一檢視表，列出 2024 年內每個分店每個月的車輛銷售營業額。
6. 建立一檢視表，列出 2024 年內每個車型的銷售量及銷售總額。
7. 建立一檢視表，列出 2024 年內每個車輛選配的銷售量及銷售總額。
8. 建立一檢視表，列出 2024 年內每個不同的貸款方案被選用的次數以及總貸出金額。

二、本系統分析階段所需要產出的內容，包含：

1. 根據提供的 SQL 資料庫並依照管理規定進行設定。
2. 在 SQL 環境中，進行使用者帳號整併及系統分析後所需擴充之資料表。
3. 在 SQL 環境中建立正規化至少到 3NF，並繪製資料庫關聯圖（Entity-Relationship Diagram）。
4. 匯入指定的外部檔案資料至相關的資料表。
5. 製作資料字典（Data Dictionary）。

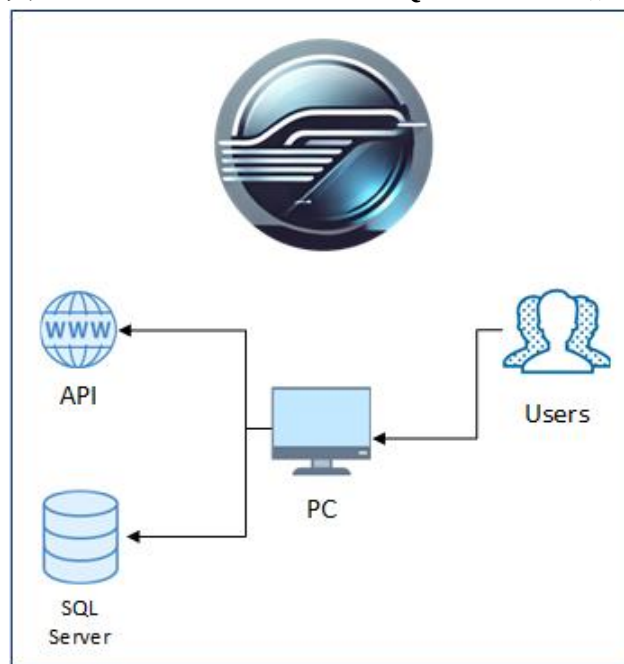
6. 建立各項指定的模擬測試資料。
7. 繪製 UML 活動圖（Activity Diagram）。
8. 繪製交互功能流程圖（Cross Function Flow Chart）。
9. 繪製 UML 使用案例圖（Use Case Diagram）。
10. 建立檢視表（View）。

模組二：商用軟體設計一（Visual Studio 2022 C#、SQL Server 2022）

一、設計「Zyberion Management System」供應商、充電樁、帳號管理功能

賽博瑞昂（Zyberion）指派你作為系統分析及開發人員，在已完成系統分析與資料庫設計之基礎下，使用開發工具 Visual Studio 以及 SQL Server，搭配本科目所提供的 SQL 資料庫，設計公司所需的管理端功能，部分系統功能需要搭配 SQL 資料庫的資料內容，且需要整合現行運作的系統。

公司目前已有現行運作的系統，內部的程式開發人員已為你撰寫現行系統的部分輕量型 Web API，並且提供介接方式以及線上介接文件給你參考，礙於系統開發時期無法直接連線到公司正式上線的系統，公司提供一個模擬伺服器，開發過程中，僅需要介接模擬伺服器即可，其施作架構圖如右圖所示。



請根據使用者設計規範設計易於操作的主畫面及各功能模組的操作介面，並連結到 SQL 資料庫，且需依照使用者權限的規劃，提供下列人員因應管理與維護需求，所需操作的各項功能：

注意：本試題自行開發的 API 站台僅允許使用 .net 8.0 或 .net 9.0 開發，但不得使用 Container 除錯以及佈署。

（一）系統基礎設計

1. 視窗標題及應用程式圖示，需依照指示的需求進行設計。
2. 需依照使用者介面規範進行介面設計。
3. 登入/登出功能
 - (1) 允許透過「帳號」、「密碼」來登入，畫面如下圖，密碼輸入框不得顯示明文。
 - (2) 登入帳號及密碼驗證，以及對應的訊息顯示。
 - (3) 本系統目前僅限供應商及管理員登入，若不是上述兩種角色登入時，顯示帳號密碼錯誤時相同的訊息。
 - (4) 登出及對應的訊息顯示，並回到登入頁面。

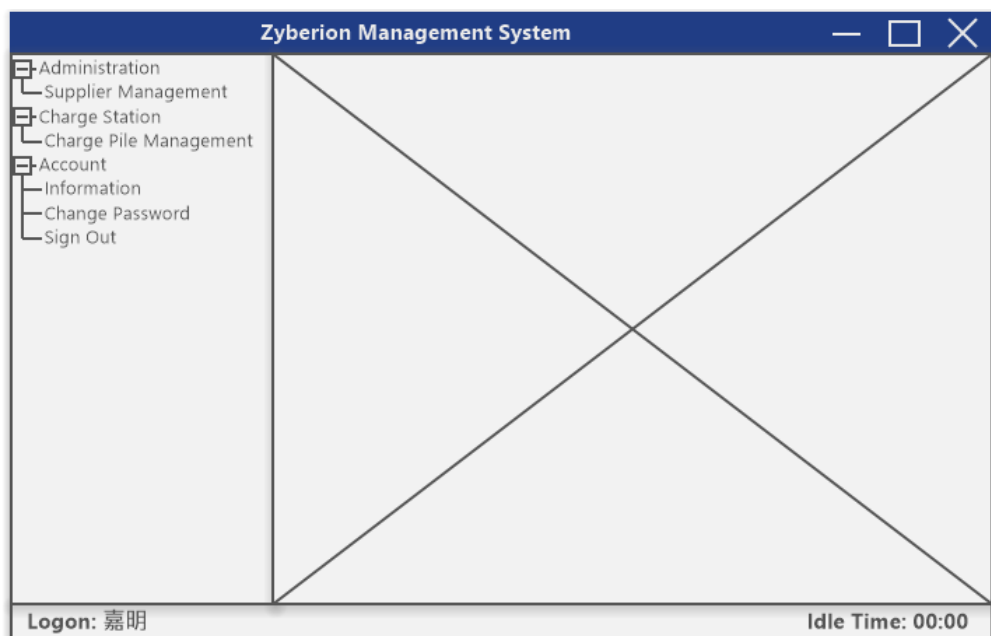


4. 資訊安全保證

- (1) 本管理系統因公司要求，在 2 分鐘時間沒有任何動作時，強制登出系統並回到登入畫面。
- (2) 當閒置秒數小於 01:00 時，時間需顯示為綠色；當閒置秒數介於 01:01 至 01:30 時，時間需顯示為黃色；當閒置秒數介於 01:31 至 01:59 時，時間需顯示為紅色。
- (3) 超過限制的閒置時間時，將目前使用者登出，顯示提示訊息，並顯示登入的畫面。

5. 樹系選單設計

- (1) 登入完成後顯示樹系功能選單，參考畫面如下：



- (2) 依照不同角色顯示選單內容。

- (3) 點選任何一個根節點時，應可收合或展開該節點的內容。
- (4) 首次讀取樹系選單時，應展開所有可以存取的父節點。
- (5) 點選子節點時，應切換至對應的功能。

(二) 供應商管理功能

1. 參考畫面：

Supplier:

BetterCharge

Supplier's Accounts

	Nickname	Email	Phone	Status	Permission	Permission Applied	Set As Owner
1	文彬	wenbin@gmail.com	(+886)912345001	Normal	Owner	2024-01-01 09:00:00(+8)	
2	志強	zhiqiang@gmail.com	(+886)912345002	Disabled	Member	2024-01-01 09:05:00(+8)	Promote

Authorized Charge Stations: 936 [Mark to Map](#)

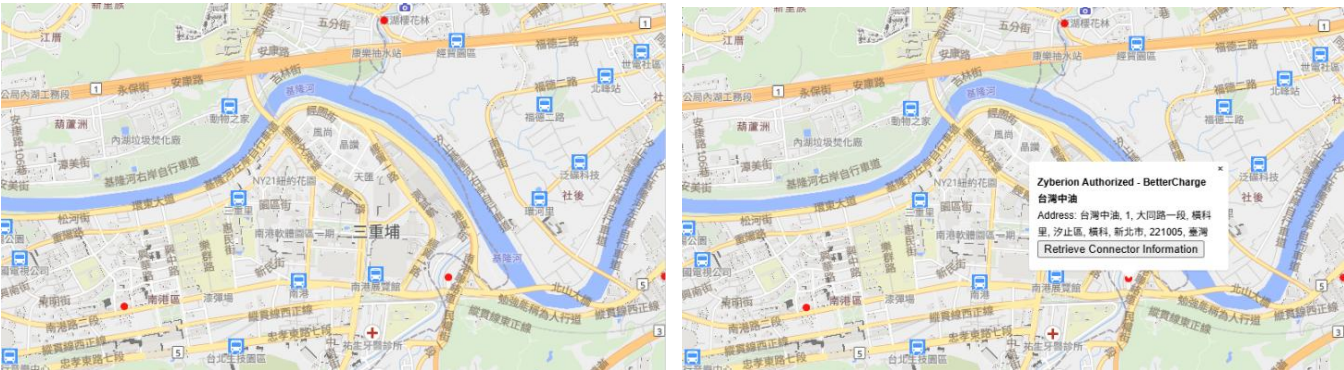
Authorized Charging Piles: 3,276

Authorized Charging Connectors: 4,916

2. 功能說明：

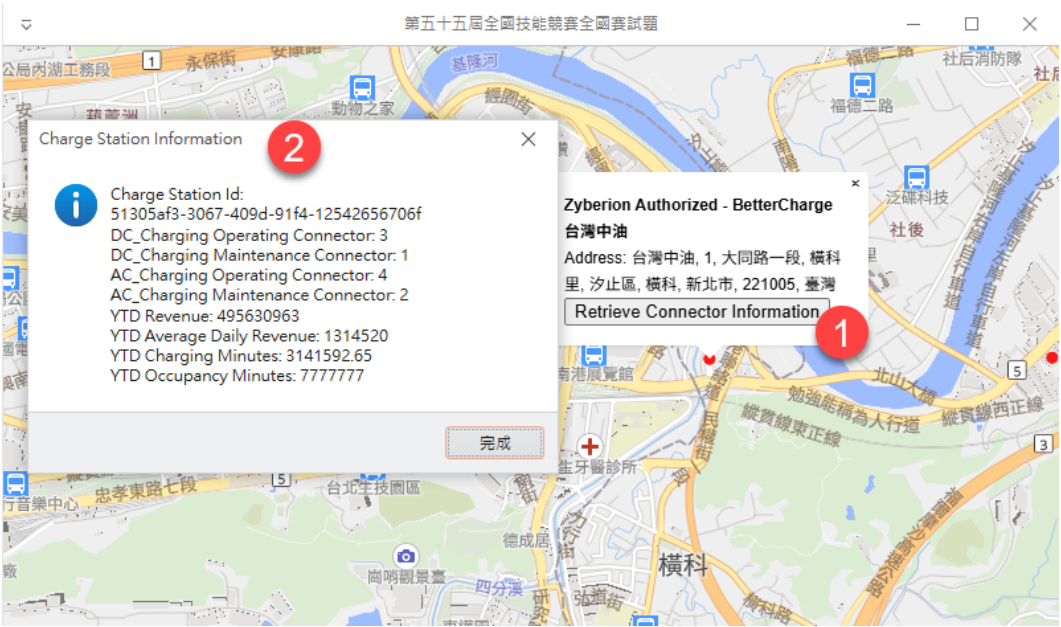
(1) Mark To Map 按鈕

- 點選圖示或文字皆可觸發地圖標記。
- 將充電站的對應經緯度，依照指定的格式傳送至模擬伺服器的 API 端點，考量檔案內容過大的情況，這個端點只會接受 Multipart Form Data 形式傳入，基本規格請參考模擬器的 Swagger 端點資料。
- 標記成功後，地圖檢視器參考畫面：



- 點擊任何一個充電站時，內容資料應帶入正確結果。

- (2) 模擬器內，點擊任何一個充電站的「Retrieve Connector Information」時，模擬伺服器將透過 Webhook 的形式，連接至你開發的 API 端點。處理成功的參考結果截圖如下：



(三) 充電樁管理功能

1. 參考畫面：

Supplier:

City: District: Postal Code:

	Supplier	Postal Code	Name	Address	DC Connector	AC Connector	Activation Time	View Detail
1	NiceCharge	983	中油直營 富里站	中油直營 富里站, 85, 中興路, 桑仔寮, 石牌村, 富里鄉, 花蓮縣, 983, 臺灣	1/1	5/5	2024-03-08	
2	NiceCharge	983	台灣中油	台灣中油, 花東縱谷公路, 竹田村, 富里鄉, 花蓮縣, 983, 臺灣	1/1	3/3	2024-09-11	

2. 功能說明：

- (1) 僅管理員可以看到供應商的下拉選單，非管理員時不顯示該選單，並使用目前登入人員所屬的供應商。
- (2) City/District 為連動操作，預設值皆為「Not Specified」，代表不指定。
- (3) 變更 City 時，District 皆須重新選擇「Not Specified」。
- (4) 變更 District 後，自動填入對應的 Postal Code。
- (5) 如果手動變更 Post Code 的值，須將 City/District 變更為對應的選項，若無法對應時，將該選項選為「Not Specified」。
- (6) 點選 時，另開視窗檢視指定充電站的充電樁詳細資料。

中油直營 富里站 - Detail				
DC Charger Pile: MXY-967830084239523007-83417351				
	Identity Number	Manufacture Date	Status	Operation
1	OTS-521097678173441304-66857885	2024-10-11	Operational	Start Maintenance Mode
2				
AC Charger Pile: MXY-941335184236853956-44305501				
	Identity Number	Manufacture Date	Status	Operation
1	OTS-710351618697823951-81013765	2024-10-13	Operational	Start Maintenance Mode
2	OTS-159794967145014521-03744242	2024-10-14	Operational	Start Maintenance Mode

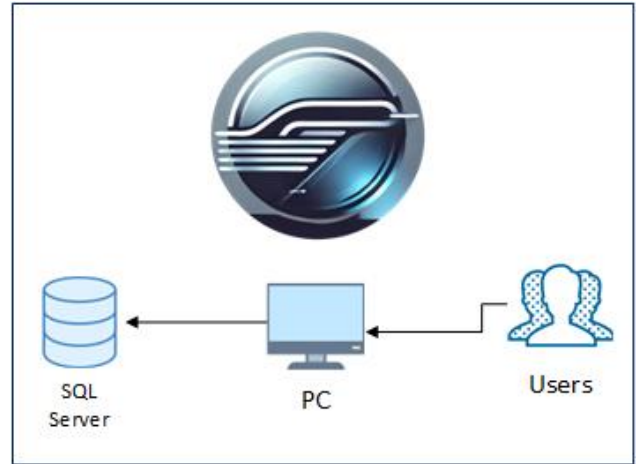
(四) 帳號管理功能

1. Information 頁面：顯示並提供編輯目前登入帳號的基本資料。
2. Change Password 頁面：輸入舊密碼、新密碼、確認新密碼等所需內容，並讓使用者完成變更流程。
 - 密碼須滿足指定的條件。
 - 使用者也可以點選「Generate Password」來讓本系統依照上述條件隨機產生密碼，並讓使用者選擇是否要使用該密碼。
 - 密碼變更成功後，使用者須重新登入系統。
 - 製作單元測試，以驗證密碼產生邏輯必須符合規則。
3. Sign Out 按鈕：點擊後登出目前的使用者。

模組三：商用軟體設計二（Visual Studio 2022 C#、SQL Server 2022）

一、設計「Zyberion Management System」訂單管理功能

賽博瑞昂（Zyberion）指派你作為系統分析及開發人員，在已完成系統分析與資料庫設計之基礎下，使用開發工具 Visual Studio 以及 SQL Server，搭配本模組所提供的 SQL 資料庫，設計公司所需的管理端功能，部分系統功能需要搭配 SQL 資料庫的資料內容及資料欄位之擴充，其施作架構如右圖。



(一) 系統基礎設計

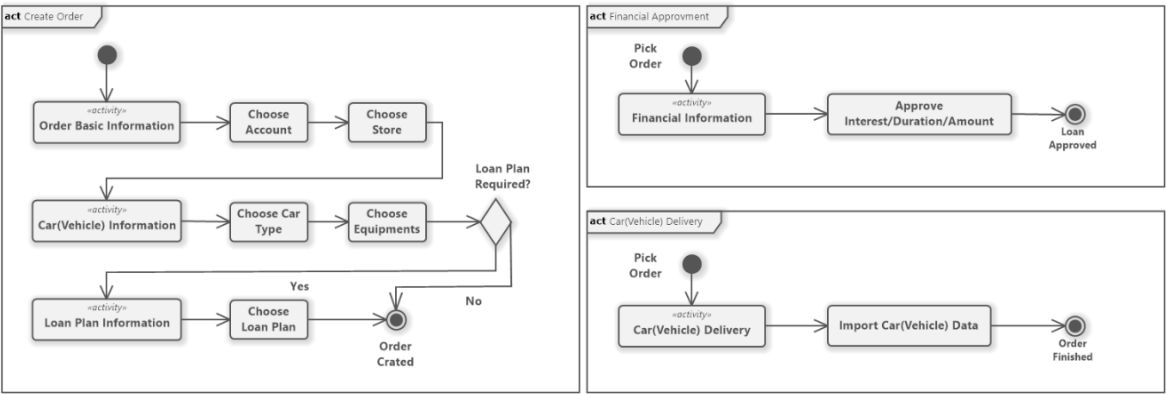
1. 視窗標題及應用程式圖示，需依照指示的需求進行設計。
2. 需依照使用者介面規範進行介面設計。
3. 登入/登出功能
 - (1) 允許透過「帳號」、「密碼」來登入，畫面如下圖，密碼輸入框不得顯示明文。
 - (2) 登入帳號及密碼驗證，以及對應的訊息顯示。
 - (3) 本系統僅限管理員登入，若非管理員嘗試登入時，顯示帳號密碼錯誤時相同的訊息。
 - (4) 從樹系選單點擊「Sign Out」後，將目前已經登入的帳號登出，並提示：Sign out successfully. 並回到登入頁面。



(二) 建立及管理訂單功能

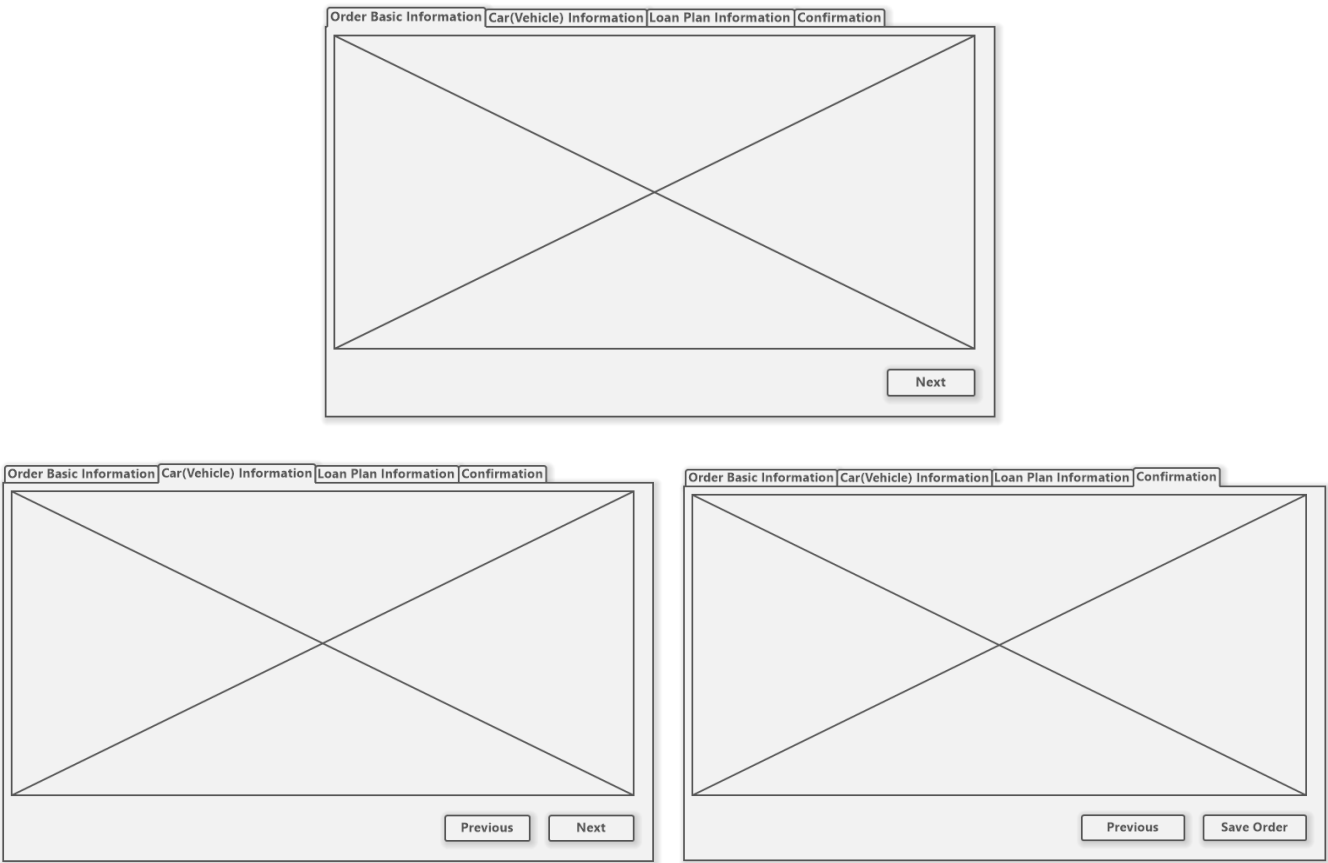
1. 訂單流程：

完整訂單流程共分成三個階段：訂單建立、財務核定、交車。



2. 參考畫面：

從樹系選單點擊點選「Create Order」進入建立訂單功能，建立訂單的所有步驟以精靈（Wizard）的操作方式呈現，每個步驟的控制按鈕及頁籤名稱如框線圖所示：



3. 功能說明：

(1) Order Basic Information 按鈕

- 允許透過帳號的 Email 或 Phone 來搜尋要建立訂單的帳號。
- 帳號資料須顯示於畫面內，供管理人員確認。
- 若要更換建立訂單的帳號，也可以回到這個步驟來調整。
- 按下 Next 時，必須檢查資料及格式是否皆正確，若出現資料或格式錯誤時，需有明顯提示，並不得前往下一步。

(2) Car(Vehicle) Information 按鈕

- 一個訂單內應購買一台電動車。
- 新增訂單的電動車時，先選擇車型、再選擇車型對應的配備，配備應可多選。
- 畫面內應顯示單台電動車金額以及當下訂單總額。
- 按下 Next 時，必須檢查資料及格式是否皆正確，若出現資料或格式錯誤時，需有明顯提示，並不得前往下一步。

(3) Loan Plan Information 按鈕

- 當訂單沒有貸款需求時，可以跳過此步驟。
- 若有貸款需求時，先選擇銀行，接著顯示該銀行對應的利率上下限、貸款年期上下限，並可選擇其中一項貸款方案。
- 貸款方案最後核定金額應於「財務核定」階段決定。
- 按下 Next 時，必須檢查資料及格式是否皆正確，若出現資料或格式錯誤時，需有明顯提示，並不得前往下一步。

(4) Confirmation 按鈕

- 顯示所有頁籤的已選定或已輸入的資料。
- 建立訂單時，訂單編號以「[A-Z]{3}-\d{4}-\d{4}-\d{5}」的正規則表達式隨機產生。
- 訂單建立時，Progress 的值應為 1。
- 訂單建立後，需紀錄建立訂單的帳號以及建立訂單的時間。
- 訂單建立完成時，顯示指定的訊息，點選 OK 後，開啟 Order Management 功能，並直接顯示這個步驟建立的訂單資料。

(5) 點選「Order Management」進入訂單管理功能

- 預設僅顯示以下畫面：

Order Number: - - -

- 若有成功搜尋到訂單時，顯示以下畫面：

Order Number: - - -

Current: 75%

Basic Information:

Order Number: IZA-6982-3074-83191 Total Amount: 2,760,000
Created On: 2024-09-21 00:00:00(+8) Store: ZYBERION 分店 020 號
Loan Required: Yes

Car(Vehicle) Information:

	Item	Description	Price
1	Type	ATSX(7人座旗艦車款)	2,580,000
2	Equipment	可調式車內燈光	60,000
3	Equipment	真皮座椅	120,000

Loan Information:

Institution: 瑞豐國際投資銀行 Interest Rate: 9%
Load Amount: 2,000,000 Interest Year: 4 years

Associate Car(Vehicle) to Order:

VIN: U018015 Manufacture Date:

Audit Log:

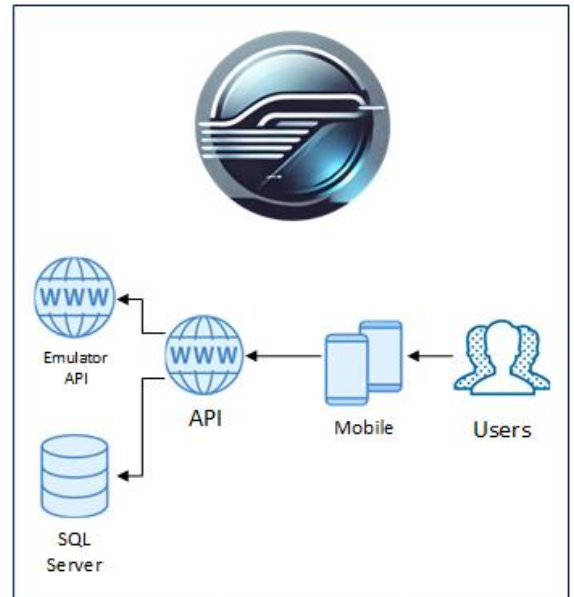
◆			
◆			
◆			

- Sign Out 按鈕：點擊後登出目前的使用者。

模組四：行動 App 程式設計（Android 14/15：Android Studio Ladybug + JDK 17, Kotlin 2.1.10）**一、設計「ZPlus App」車主行動 App**

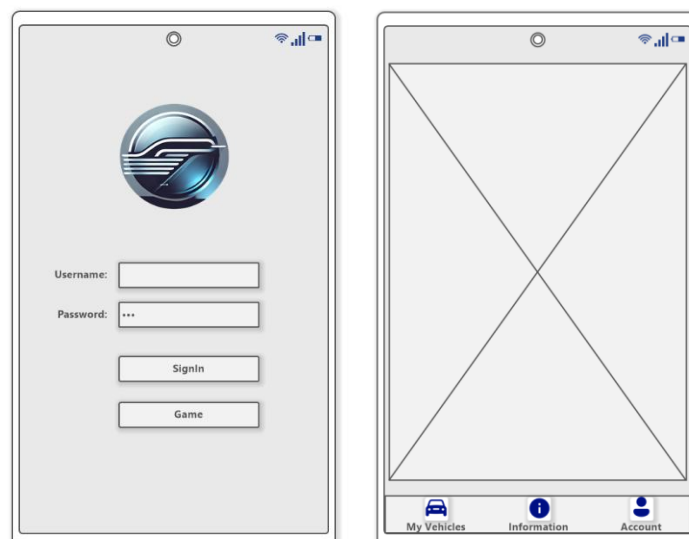
賽博瑞昂（Zyberion）指派你作為系統分析及開發人員，在已完成系統分析與資料庫設計之基礎下，使用開發工具 Visual Studio 以及 SQL Server，搭配本科目所提供的 SQL 資料庫，設計公司所需的管理端功能，部分系統功能需要搭配 SQL 資料庫的資料內容，且需要整合現行運作的系統。

公司目前已有現行運作的系統，內部的程式開發人員已為你撰寫現行系統的部分輕量型 Web API，並且提供介接方式以及線上介接文件給你參考，礙於系統開發時期無法直接連線到公司正式上線的系統，公司提供一個模擬伺服器，開發過程中，僅需要介接模擬伺服器即可，其施作架構圖如右圖。



補充：在每一個工作崗位的電腦都會預先建置 IIS Web Server，作為開發 Web API 的部署位置。

ZPlus 專案為車主提供貼心的手機應用程式，共有五個主要功能，分別為：登入、資訊顯示、車輛資料、帳號功能、小遊戲，每個功能詳細說明如下：

（一）App 登入**1. App 首頁參考畫面：**

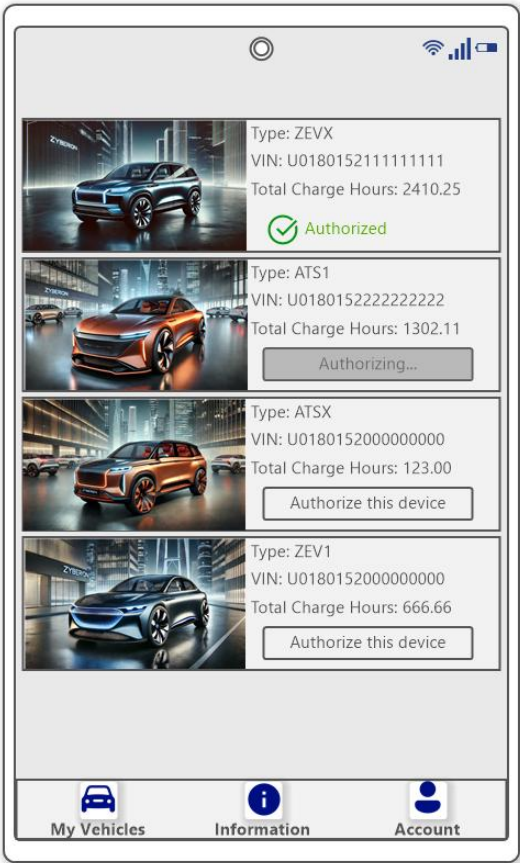
2. 功能說明：

- (1) 每次重新開啟 APP 時，若尚未登出時，應直接進入 My Vehicles 頁面；否則應進入登入頁。
- (2) 在尚未登入之前，無法進入其他頁面。
- (3) 密碼不得輸入明文。
- (4) 僅限一般使用者可以登入 APP。
- (5) 設計 API 端點：認證使用者帳號以及密碼。
- (6) 登入完成後，進入 My Vehicles 頁面，且每個功能頁都需要常駐「My Vehicles」、「Information」、「Account」按鈕。
- (7) 「Information」參考畫面：



(二) 車輛資料

1. 參考畫面：



2. 功能說明：

- (1) 設計 API 端點：取得目前登入帳號擁有的電動車資料。
- (2) 參考資料庫內的資料表 DeviceAuthorization，用於判斷目前操作的手機是否已經授權存取指定電動車的資料。
- (3) 設計 API 端點：授權或取消授權目前的裝置。

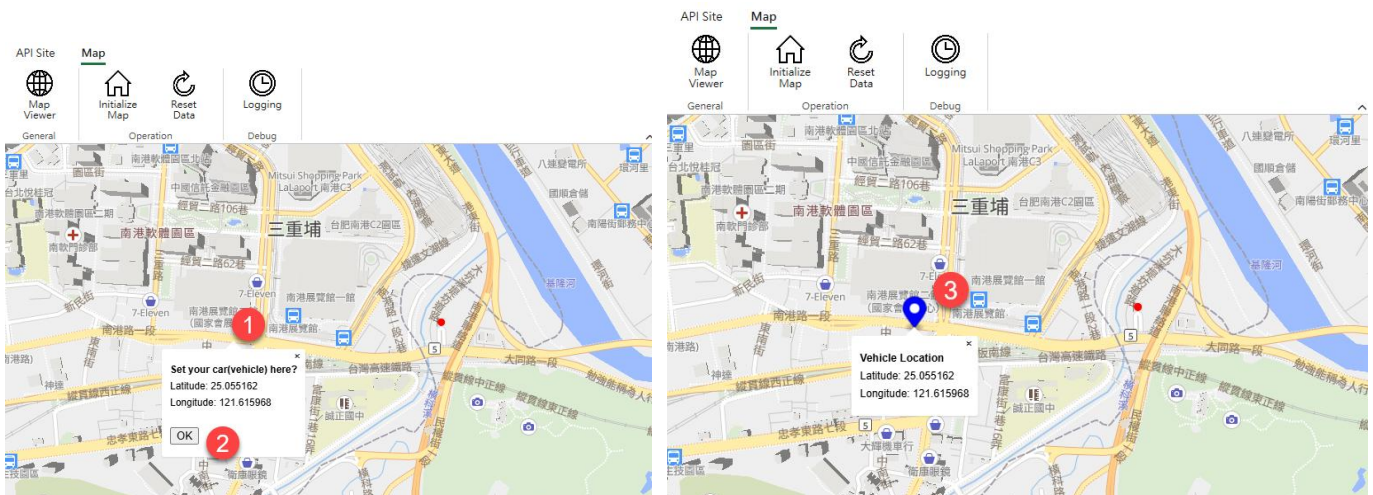
說明：授權時，於選手自行開發的 API 站台中，介接模擬器以取得 VIN 對應的 RandomToken，模擬 API 在產生 RandomToken 的時間至少 3 秒，取得回傳資料後，將此 RandomToken 儲存於本試題資料庫新增的資料表「DeviceAuthorization」中；取消授權不須介接模擬器。

(4) 授權裝置：

- 當裝置尚未授權時，顯示可以點擊的「Authorize this device」；授權中顯示不可點擊的「Authorizing[\\]{1,3}」；已授權時顯示圖片及 Authorized 的綠色文字。
- 點擊「Authorize this device」，介接上一個步驟開發的 API 端點。
- 授權成功或失敗時，皆須更新畫面的所有資料。

(5) 電動車詳細資料

- 僅有已授權 (Authorized) 的電動車可以點選該筆資料進入詳細資料頁面，其他狀態的皆無法進入。
- Basic Information：點選「Revoke this device」可以取消授權這一台裝置查閱電動車資訊，取消授權後回到電動車清單畫面。其他欄位依照框線圖顯示對應資料，所需素材請參考 images 資料夾。
- Find Nearest Charge Stations：介接模擬器 API，透過模擬器設定目前電動車位置，以及取得距離電動車最近的充電站。
- Latest 5 Charge Records：欄位依照框線圖顯示對應資料。

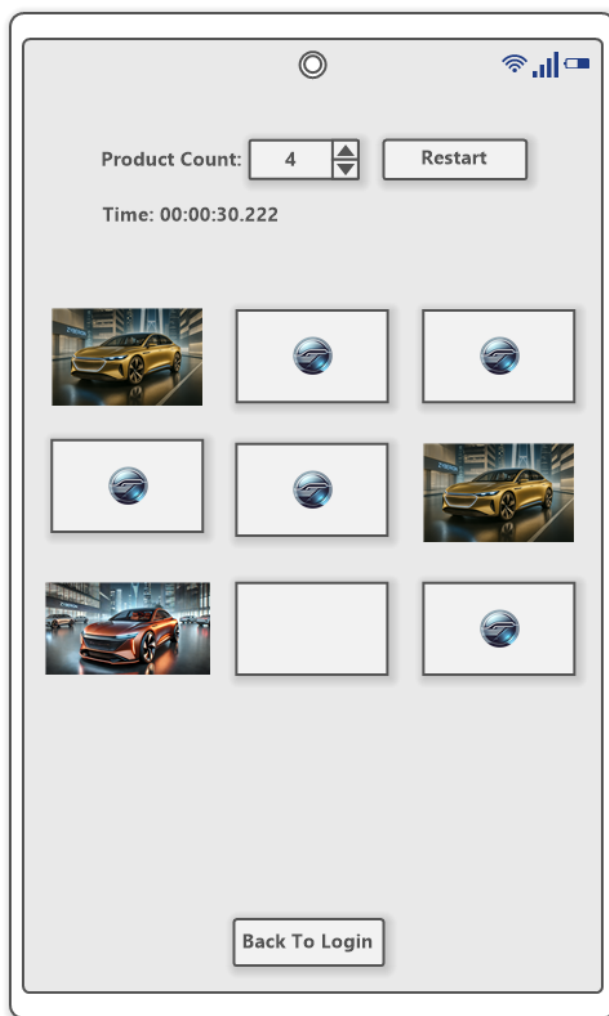


(三) 帳號功能

- (1) 畫面中需顯示帳號詳細資料。
- (2) 提供變更目前密碼的功能，輸入舊密碼、新密碼、確認新密碼後，更新密碼並登出目前的使用者。
- (3) 顯示「Sign Out」按鈕，點擊後登出目前的使用者，並回到登入頁面。

(四) Memory Match Game 小遊戲

1. 參考畫面：



2. 功能說明：

- (1) 將所有車款（ZEV/ZER/ZEF/ZEA/ATS）共 8 個車型，製作記憶小遊戲。
- (2) 遊戲尚未開始時，按鈕為「Start」。
- (3) 遊戲開始時，按鈕為「Restart」，並重新排列及計時。
- (4) Product Count 必須介於 3~8 之間，代表隨機選擇 3~8 車型作為遊戲圖片。

- (5) 每一列為三個卡片可以選擇，若數量不足 3 的倍數時，隨機隱藏中間的卡片的 Logo，例如：選擇 4 個車型時，共 8 個可選擇的卡片，以框線圖說明，隱藏了第三列第二欄的 Logo。
- (6) 當使用者連續選擇的兩張卡片為相同車型時，則算配對成功，不再顯示回 Logo；若使用者第二張卡片沒有配對成功，則本次選擇的兩張卡片都應顯示 Logo，並可重複選擇。

模組五：商業資料建置（英文輸入）

55 屆全國賽 商務軟體設計 英文輸入試題 編號：ENG-5501-1(測驗一)

Premium office spaces have attracted investors; thanks to a sharp uptick in demand by IT companies, software and BFSI firms. Recording a 66 percent rise, the office space leasing has witnessed an absorption of 42 million sq. ft. Moreover, the growth of co-working spaces, reverse migration back to cities, and MNCs making India their new APAC bases have contributed significantly to the numbers in 2022.

Light therapy involves sitting in front of a light therapy box that emits very bright light for a minimum of 20 minutes per day. Most people see improvements from this method within one or two weeks of beginning treatment. In anticipation of the return of symptoms in late fall, some people begin light therapy in early fall to prevent them. Increased exposure to sunlight can help improve symptoms as well. Those prone to symptoms may want to spend more time outside or arrange a sitting area in your house that is exposed to a window during the day.

55 屆全國賽 商務軟體設計 英文輸入試題 編號：ENG-5501-2(測驗二)

Wide plains, lush greenery and rare species of flora and fauna are thriving in the peninsula's demilitarized zone (DMZ). 360-degree views of landscapes and life inside the civilian control line, (the buffer area outside the DMZ where civilian activities are restricted), have been made available, for the first time, on Google Street View.

Influencer marketing is a popular medium for online search. Many brands use influencers to communicate the benefits of their products, but not all influencer marketing campaigns are created equal. The most effective Influencer Marketing campaigns are authentic to the creators' audiences. An endorsement has a stronger word-of-mouth-style marketing appeal when it is clear that content creators are using the products systematically. Allowing content creators to control the message so that it is in their voice is also important.

模組六：專案簡報設計

將先前專案科目一~四所完成的設計內容，作系統化的專案簡報設計，其架構應包含簡報封面、簡報大綱、簡報內容等三大項，整份簡報標題及內文以英文或中文設計均可。

模組七：專案簡報現場報告，每位最多 3 分鐘。

將裁判當作委託的業主，就著設計好的專案簡報進行現場報告，選手需自行操作電腦進行說明，每位選手只有一次簡報機會，時間最少需 1.5 分鐘、最多不超過 3 分鐘。

簡報評分要點以能否明確說明專案規劃及設計之特色為主，採用英文或中文作講解，不會影響分數。

表演賽：C#程式設計解題競速比賽

為廣宣本職類的特色，並吸引更多學生及民眾投身程式設計學習行列。當所有正式賽程結束後，將參考國際賽模式，辦理贊助單位加碼表演賽~

【C#程式設計解題競速比賽】，本項成績不列入全國賽成績，競速比賽前三名，將由贊助單位在現場頒發獎品或獎金。

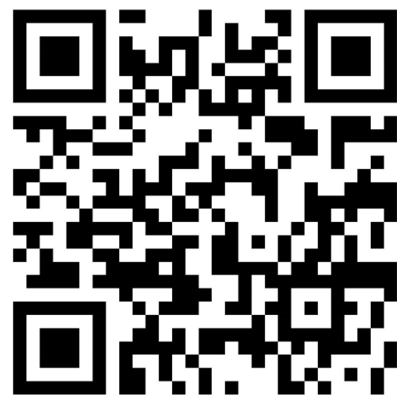
贊助單位將提前將競賽平台之登入帳號提供給選手與指導老師，事先練習並熟悉平台操作與線上送評方式。

邀請加入 TaiwanSkills_09 IT 社團！

本封閉性社團為中華民國全國技能競賽(TaiwanSkills)

09 商務軟體設計 職類裁判、參賽選手、指導老師交流園地！

www.facebook.com/groups/195953571669086



請加入全國技能競賽 09 商務軟體設計
裁判、參賽選手、指導老師 交流園地！